35

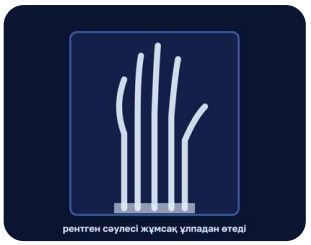
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · КВАНТТЫҚ ФИЗИКА

Электромагниттік сәулелену шкаласы

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Неліктен рентген сүйекті «көреді», ал жұмсақ тінді көрмейді?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Жұтылу атомдық нөмірге тәуелді	**А.** Рентген (0,01–10 нм): анодқа соғылған электрондардың тежелуі; өтімділігі жоғары.
2. ЭМ шкала	**Б.** Сүйектегі кальций көп жұтады.
3. Рентгендік түтік	**В.** $\lambda_{min} = hc/(eU)$.
4. Электромагниттік сәулелену шкаласы	**Г.** Радио – микро – ИҚ – көрінетін – УК – рентген – гамма; ν артқан сайын фотон энергиясы мен өтімділігі артады.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Ең үлкен толқын ұзындығы:**
   - (A) Ультракүлгін
   - (B) Рентген
   - (C) Радиотолқындар
   - (D) Гамма

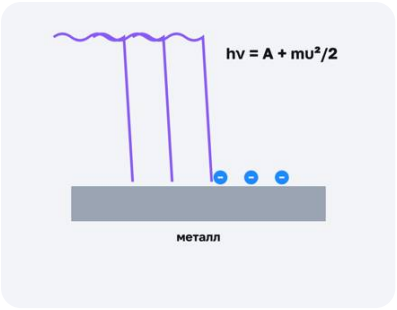
2. **Ең үлкен фотон энергиясы:**
   - (A) Көрінетін жарық
   - (B) Гамма-сәуле
   - (C) Радиотолқын
   - (D) Инфрақызыл

3. **Тері күнге күйетін сәулелену:**
   - (A) Ультракүлгін
   - (B) Радиотолқын
   - (C) Инфрақызыл
   - (D) Микротолқын

4. **Жылу көргіш (тепловизор) қандай сәулені тіркейді?**
   - (A) Ультракүлгін
   - (B) Гамма
   - (C) Инфрақызыл
   - (D) Рентген

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

ЭМ шкаланың 7 диапазонын жиілік өсу ретімен жаз.

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

U = 30 кВ түтікте рентген сәулесінің ең кіші λ?

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Рентгенография кезінде пациенттің дозасы ~0,1 мЗв. Табиғи фонмен (~2,4 мЗв/жыл) салыстырып, қауіпсіздігін бағала.

Рефлексия · Аяқталмаған сөйлем

- Бүгін мен білдім…
- Маған қиын болды…
- Енді мен … аламын

Үй тапсырмасы

- A §34; 2 есеп.
- B ЭМ шкала постерін жасау.
- C Вильгельм Рентген туралы.

Мұғалімге: жауаптар

Электромагниттік сәулелену шкаласы

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — Г, 3 — В, 4 — А

Тест: 1 — С, 2 — В, 3 — А, 4 — С

А деңгейі: Радио, микро, ИҚ, көрінетін, УК, рентген, гамма.

В деңгейі: λ ≈ 0,041 нм.

С деңгейі: ≈ 15 күндік табиғи фонға тең – жиі болмаса қауіпсіз; жүктілерге шектеу.